Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са прве лабораторијске вјежбе

Студент: Дајана Јованић

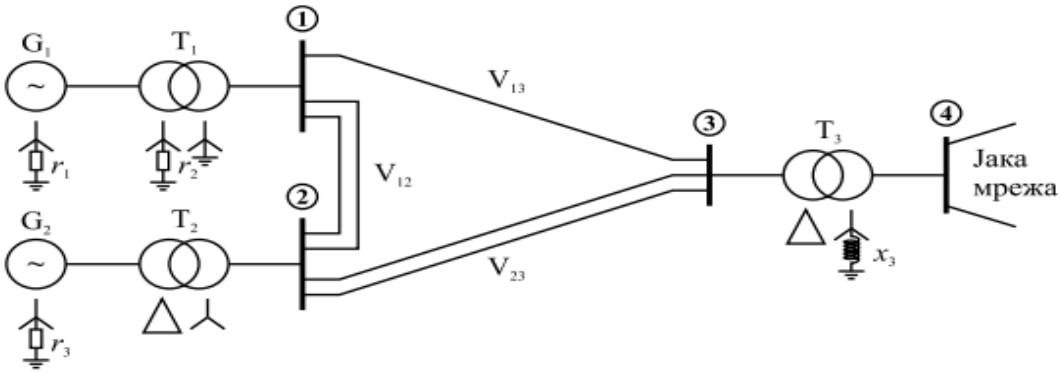
Број индекса: 1317/17

Бања Лука, 2020.

Израда задатка

Задатак

На слици 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон 220 kV и базну снагу 100 MVA.



Слика 1 – Посматрани дио електроенергетског система

Табела 1 – Подаци о систему са слике 1

	G_1[1]	G_2[1]	T_1[2]	T_2	V_{12}[3]	V_{13}	V_{23}[3]	T_3[4]	Мрежа
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,15	0,15	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,05	0,02
x_0 [r.j.]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60	0,60	0,60	0,05	0,05

Потребно је одредити:

а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој са земљом десио на половини вод V12.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 3.

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под а).

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T1, T2 и T3 за вријеме квара из тачке под б).

д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја, уколико се наведени кварови дешавају на половини вода V13.

ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 1, за вријеме кварова из тачке под д).

е) Вриједности струја по фазама кроз водове V12 и V13 за вријеме квара из тачке под б).

ж)Вриједност напона звјездишта трансформатора T1 за вријеме једнополног кратког споја на сабирницама 2.

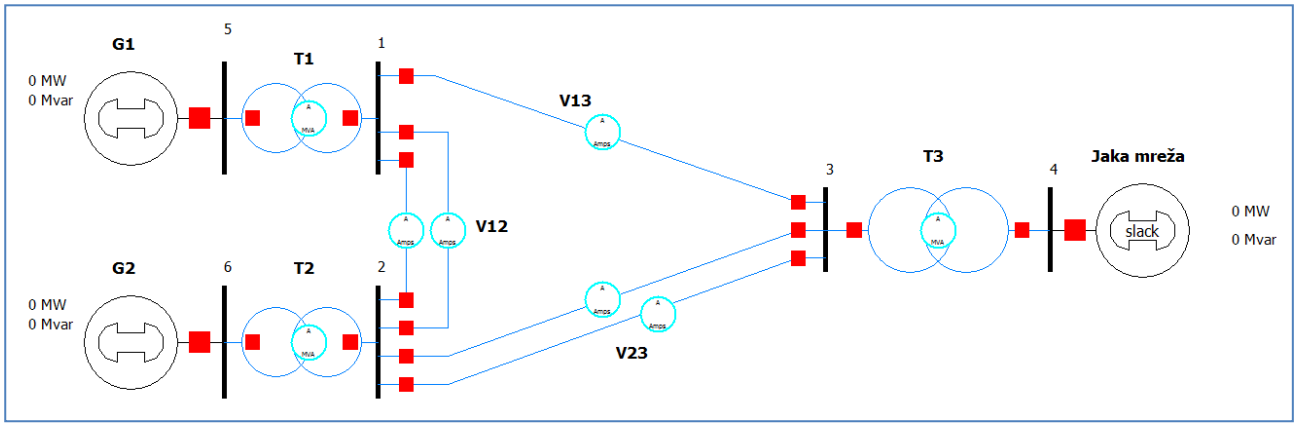
1) Звјездиште генератора G1и G2 је уземљено је преко резистанси r1 = r3 = 0,01 [r.j.].

2) Звјездиште примара трансформатора T1 уземљено је преко резистансе r2 = 0,01 [r.j.].

3) Подаци дати за један вод.

4) Звјездиште примара трансформатора T3 уземљено је преко реактансе x3 = 0,03 [r.j.].

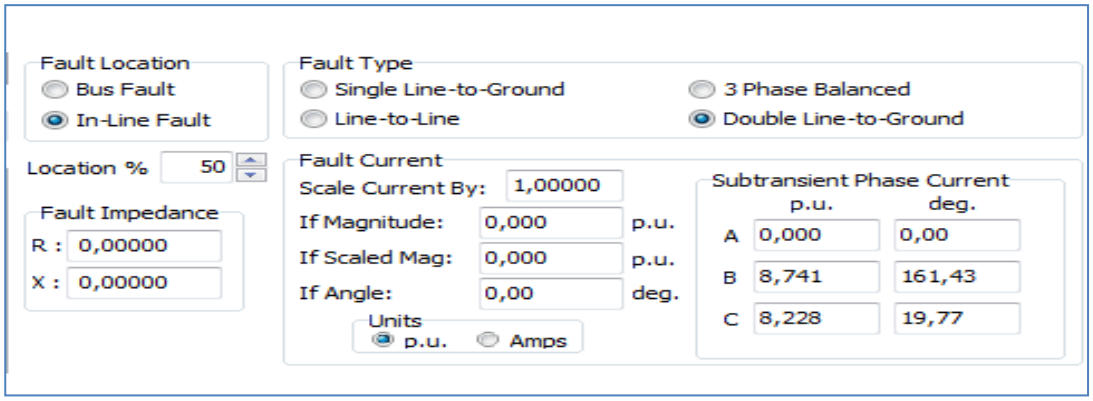
Први корак у рјешавању задатка је формирање заданог система у програмском окружењу *Power World Simulator*. Након уноса елемената са одговарајућим параметрима изглед добијеног електроенергетског система дат је на слици испод:

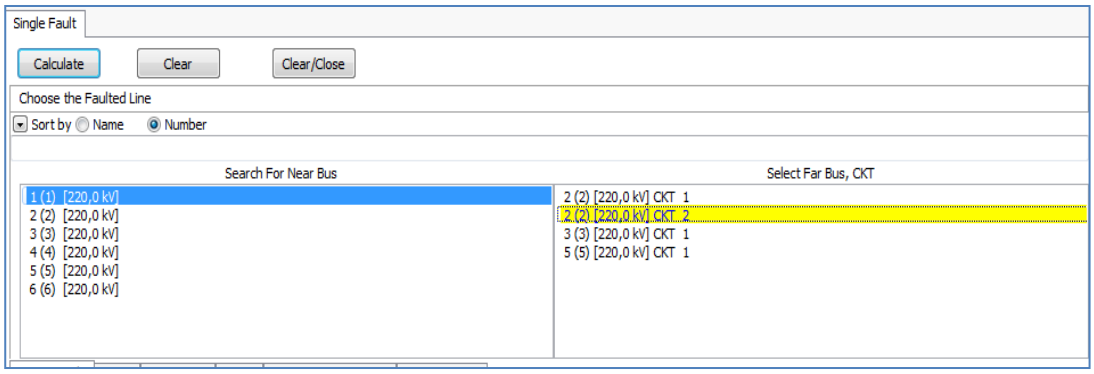


Дио електроенергетског система у Power World Simulatoru

Да би елементи T1 и T2 били успјешно додани, било је потребно уметнути још двије сабирнице између генератора и трансформатора, означене бројевима 5 и 6. За *Slack* сабирницу узета је сабирница број 4, а номинални напон сваке сабирнице је 220 [kV] - као што је наглашено у задатку.
Анализа кратких спојева покреће се сљедећим командама: *Tools -> Run mode -> Fault Analysis.*

а) Да би се симулација извршила за случај двополног кратког споја са земљом на половини вода V_{12} , потребно је поља у претходно изабраном прозору *Single Fault* попунити на сљедећи начин:





Након избора опције *Calculate* и кликом на картицу *Y-Bus Matrices* добијене су матрице адмитанси система директног, инверзног и нултог редослиједа.

Positive Sequence | Negative Sequence | Zero Sequence

Records Geo Set Columns f(x) Options

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0001 - j40,0000	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j5,0000		-0,0000 + j20,0000		-0,0000 + j10,0000
2	2	2	-0,0000 + j5,0000	0,0001 - j45,0000	-0,0000 + j10,0000			-0,0000 + j20,0000	-0,0000 + j10,0000
3	3	3	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j10,0000	0,0000 - j35,0000	-0,0000 + j20,0000			
4	4	4			-0,0000 + j20,0000	0,0000 - j70,0000			
5	5	5	-0,0000 + j20,0000				0,0000 - j26,6667		
6	6	6		-0,0000 + j20,0000				0,0000 - j26,6667	
7	7	FaultPt	-0,0000 + j10,0000	-0,0000 + j10,0000					0,0000 - j20,0000

Матрица адмитанси директног и инверзног редослиједа

Positive Sequence | Negative Sequence | Zero Sequence

Records Geo Set Columns f(x) Options

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	33,3334 - j26,6667	0,0000 + j1,6667	0,0000 + j1,6667		-0,0000 + j20,0000		0,0000 + j3,3333
2	2	2	0,0000 + j1,6667	0,0000 - j8,3333	0,0000 + j3,3333			0,0000 + j0,0000	0,0000 + j3,3333
3	3	3	0,0000 + j1,6667	0,0000 + j3,3333	0,0000 - j5,0000	0,0000 + j0,0000			
4	4	4			0,0000 + j0,0000	0,0000 - j27,1429			
5	5	5	-0,0000 + j20,0000				8,8236 - j34,7059		
6	6	6		0,0000 + j0,0000				8,8235 - j14,7059	
7	7	FaultPt	0,0000 + j3,3333	0,0000 + j3,3333					0,0000 - j6,6667

Матрица адмитанси нултог редослиједа

Како су нама у задатаку тражене матрице импеданси, добијене матрице адмитанси је потребно инертовати. У првом кораку су матрице означене и послане у *Excel*, гдје је свако *j* замијењено са *i**, као што је и свака запета замијењена тачком. Претходно наведено је извршено како бисмо без проблема матрице могли инвертовати у *Matlabu.*

Након процеса инвертовања, матрице импеданси су:

```
>> Zd=inv(Yd)

Zd =

   0.0000 + 0.0781i   0.0000 + 0.0424i   0.0000 + 0.0278i   0.0000 + 0.0079i   0.0000 + 0.0586i   0.0000 + 0.0318i   0.0000 + 0.0603i
   0.0000 + 0.0424i   0.0000 + 0.0693i   0.0000 + 0.0309i   0.0000 + 0.0088i   0.0000 + 0.0318i   0.0000 + 0.0520i   0.0000 + 0.0558i
   0.0000 + 0.0278i   0.0000 + 0.0309i   0.0000 + 0.0494i   0.0000 + 0.0141i   0.0000 + 0.0209i   0.0000 + 0.0232i   0.0000 + 0.0294i
   0.0000 + 0.0079i   0.0000 + 0.0088i   0.0000 + 0.0141i   0.0000 + 0.0183i   0.0000 + 0.0060i   0.0000 + 0.0066i   0.0000 + 0.0084i
   0.0000 + 0.0586i   0.0000 + 0.0318i   0.0000 + 0.0209i   0.0000 + 0.0060i   0.0000 + 0.0814i   0.0000 + 0.0238i   0.0000 + 0.0452i
   0.0000 + 0.0318i   0.0000 + 0.0520i   0.0000 + 0.0232i   0.0000 + 0.0066i   0.0000 + 0.0238i   0.0000 + 0.0765i   0.0000 + 0.0419i
   0.0000 + 0.0603i   0.0000 + 0.0558i   0.0000 + 0.0294i   0.0000 + 0.0084i   0.0000 + 0.0452i   0.0000 + 0.0419i   0.0000 + 0.1080i
```

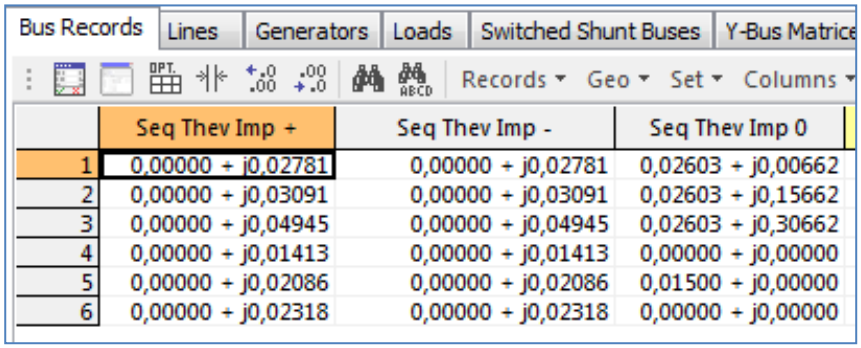
Матрица импеданси директног и инерзног редослиједа

```
>> Z0=inv(Y0)

Z0 =

   0.0260 + 0.0066i   0.0260 + 0.0066i   0.0260 + 0.0066i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0260 + 0.0066i
   0.0260 + 0.0066i   0.0260 + 0.2313i   0.0260 + 0.1563i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0259 + 0.1188i
   0.0260 + 0.0066i   0.0260 + 0.1563i   0.0260 + 0.3063i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0260 + 0.0813i
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0368i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i
   0.0150 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0250i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0300 + 0.0500i   0.0000 + 0.0000i
   0.0260 + 0.0066i   0.0259 + 0.1188i   0.0260 + 0.0813i   0.0000 + 0.0000i   0.0150 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0259 + 0.2125i
```

Матрица импеданси нултог редослиједа

б) За једнополни кратак спој на сабирницама 3 у *Single Fault* прозору бирамо за *Fault Location - Bus Fault* при чему означимо сабирницу број 3. У пољу *Fault Type* потребно је означити *Single Line-to-Ground.*

Опција *Calculate* даје нам резултате симулације одабране врсте квара, а за очитавање Тевененоих импеданси потребно је додати одговарајућа поља у картици *Bus Records* кликом на *Options.*



	Seq Thev Imp +	Seq Thev Imp -	Seq Thev Imp 0
1	0,00000 + j0,02781	0,00000 + j0,02781	0,02603 + j0,00662
2	0,00000 + j0,03091	0,00000 + j0,03091	0,02603 + j0,15662
3	0,00000 + j0,04945	0,00000 + j0,04945	0,02603 + j0,30662
4	0,00000 + j0,01413	0,00000 + j0,01413	0,00000 + j0,00000
5	0,00000 + j0,02086	0,00000 + j0,02086	0,01500 + j0,00000
6	0,00000 + j0,02318	0,00000 + j0,02318	0,00000 + j0,00000

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара (сабирница број 3) су:

$\underline{z}_d = \underline{z}_i = j \bullet 0.04945$ [r.j]

$\underline{z}_0 = 0.02603 + j \bullet 0.30662$ [r.j]

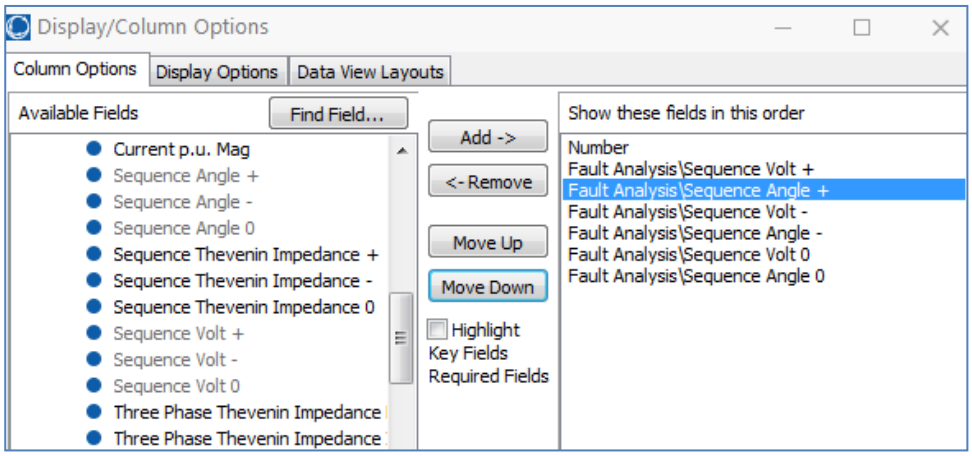
Да бисмо добили претходне вриједности у омима, потребно је вриједности у релативним јединицама помножити са базном импедансом.

$Z_b = U_n^{\,2} / S_b = 484$ [Ω]

$\underline{Z}_d = \underline{Z}_i = j \bullet 23.9338$ [Ω]

$\underline{Z}_0 = 12.5985 + j \bullet 148.4041$ [Ω].

в) Потребне су вриједности симетричних компоненти напона па ћемо у картицу *Bus Records* додати сљедећа поља:



Поступак додавања нових поља у Bus Records

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

Records Geo Set Columns f(x)

	Number	Seq. Volt +	Seq. Angle +	Seq. Volt -	Seq. Angle -	Seq. Volt 0	Seq. Angle 0
1	1	0,6652	-0,4697	0,2230	-1,4013	0,0501	-70,1653
2	2	0,6898	-0,4198	0,2067	-1,4013	0,2273	-6,7562
3	3	0,8369	-0,1819	0,1086	-1,4013	0,1597	-12,1182
4	4	0,9534	-0,0456	0,0310	-1,4012	0,0000	90,0000
5	5	0,7489	-0,3129	0,1673	-1,4012	0,0280	-84,4297
6	6	0,7673	-0,2830	0,1550	-1,4012	0,0000	90,0000
7	7	0,3999	-1,4013	0,3999	-1,4013	0,3999	-1,4013

Симетричне компоненте напона

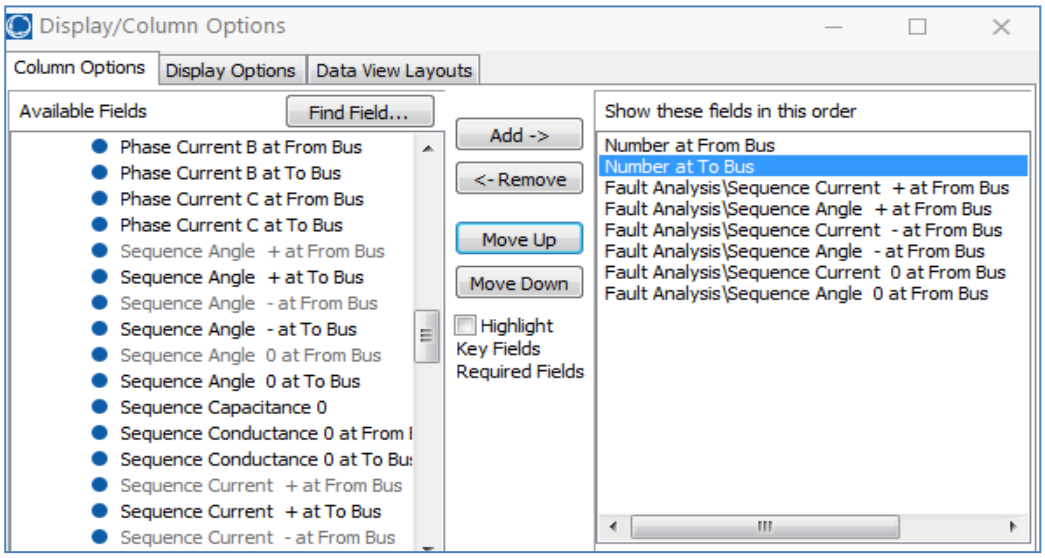
Како је у овом случају мјесто квара сабирница број 7, тј. сабирница коју је *PWS* сам уметнуо ради потребе у анализи, тражене вриједности задатка под в) читамо из седмог реда.

$\underline{u}_d = \underline{u}_i = \underline{u}_0 = 0.3999$ [p.u] /_-1.4013º

Модуо напона у [kV] добијемо кад вриједности у рачунским јединицама помножимо са $U_n = 220$ [kV].

$\underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_0 = 87.978$ [kV] /_-1.4013º .

г) Симетричне компоненте струја прочитаћемо из картице *Lines*.



Додавање поља у картицу Lines

Након што су потребна поља додата, добијена је табела у којој су смјеште симетричне компоненте свих струја анализираног дијела електроенергетског система. За правилно очитавање тражених струја поребно је уочити да је T1 смјештен између сабирница 5 и 1, T2 је између 6 и 2 а T3 између 3 и 4.

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

Records Geo Set Columns

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	0,0380	-86,3273	0,0380	-86,3273	0,6152	-86,3273
2	1	2	0,0380	-86,3273	0,0380	-86,3273	0,6152	-86,3273
3	1	3	0,2662	-86,3273	0,2662	-86,3273	1,2305	-86,3273
4	5	1	0,3423	-86,3273	0,3423	-86,3273	0,6331	-145,3636
5	2	3	0,2282	-86,3273	0,2282	-86,3273	0,6152	-86,3273
6	2	3	0,2282	-86,3273	0,2282	-86,3273	0,6152	-86,3273
7	6	2	0,3803	-86,3273	0,3803	-86,3273	0,0000	90,0000
8	3	4	1,7384	93,6727	1,7384	93,6727	0,0000	90,0000

Симетричне компоненте струја (модули изражени у релатиним јединицама)

T1: $\underline{i}_d = \underline{i}_i = 0.3423$ [r.j] /_-86.3273º , $\underline{i}_0 = 0.6331$ [r.j] /_-145.3636º

T2: $\underline{i}_d = \underline{i}_i = 0.3803$ [r.j] /_-86.3273º , $\underline{i}_0 = 0$

T3: $\underline{i}_d = \underline{i}_i = 1.7384$ [r.j] /_93.6727º , $\underline{i}_0 = 0$

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

Records Geo Set Columns

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	9,98	-86,3273	9,98	-86,3273	161,46	-86,3273
2	1	2	9,98	-86,3273	9,98	-86,3273	161,46	-86,3273
3	1	3	69,86	-86,3273	69,86	-86,3273	322,91	-86,3273
4	5	1	89,82	-86,3273	89,82	-86,3273	166,14	-145,3636
5	2	3	59,88	-86,3273	59,88	-86,3273	161,46	-86,3273
6	2	3	59,88	-86,3273	59,88	-86,3273	161,46	-86,3273
7	6	2	99,80	-86,3273	99,80	-86,3273	0,00	90,0000
8	3	4	456,22	93,6727	456,22	93,6727	0,00	90,0000

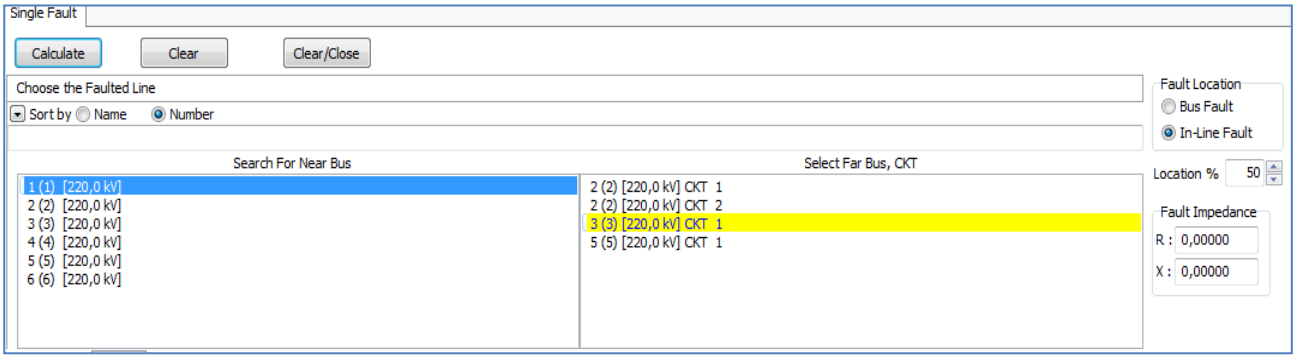
Симетричне компоненте струја (модули изражени у амперима)

T1: $\underline{I}_d = \underline{I}_i = 89.82$ [A] /_-86.3273º , $\underline{i}_0 = 166.14$ [A] /_-145.3636º

T2: $\underline{I}_d = \underline{I}_i = 99.8$ [A] /_-86.3273º , $\underline{i}_0 = 0$

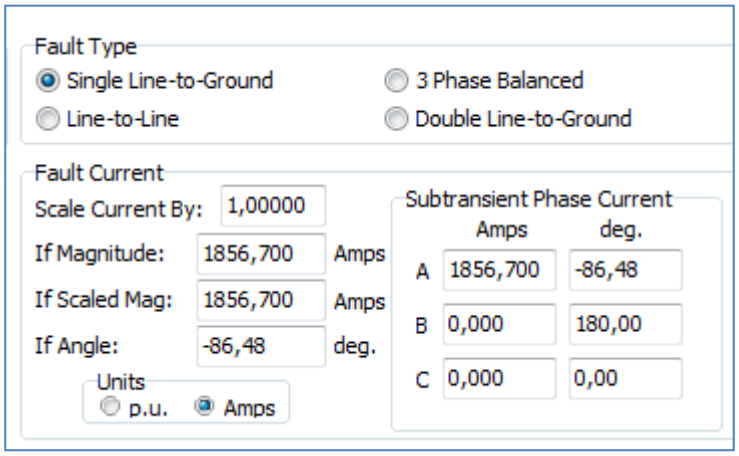
T3: $\underline{I}_d = \underline{I}_i = 456.22$ [A] /_93.6727º , $\underline{i}_0 = 0$

д) Аналогно претходним случајевима, неопходно је унијети податке о локацији и типу квара.



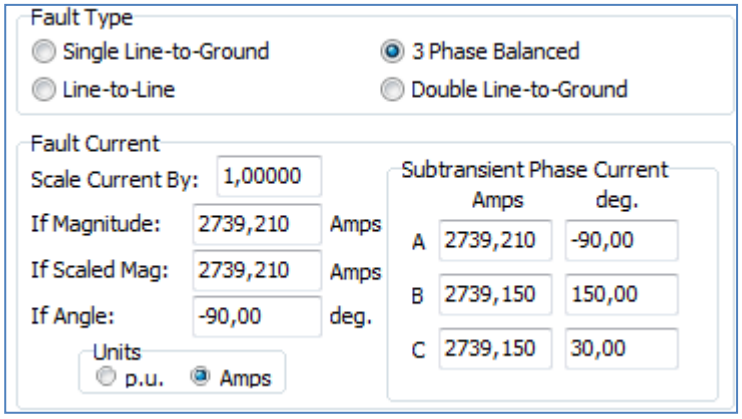
Одабир локације квара

Вриједности струја различитих типова кратких спојева читају се из менија *Fault Current.*



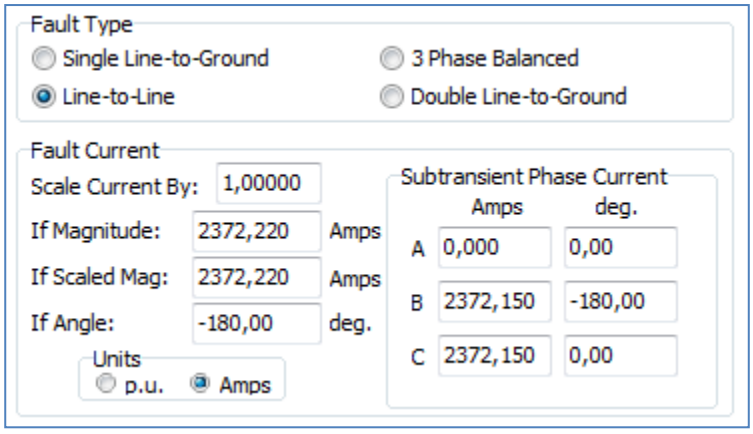
Једнополни кратак спој

$\underline{I}_{1pks}$ = 7.075 [r.j] /_-86.48º = 1856.7 [A] /_-86.48º



Трополни кратак спој

$\underline{I}_{3pks}$ = 10.438 [r.j] /_-90º = 2739.21 [A] /_-90º



Двополни кратак спој

$\underline{I}_{2pks}$ = 9.039 [r.j] /_-180º = 2372.22 [A] /_-180º

ђ) Информације о вриједностима фазних напона добијају се из картице *Bus Records.* Вриједности модула напона у табели се приказују у релативним јединицама па се величине напона у [kV] добијају множењем са 220.

Једнополни кратак спој:

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

	Number	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	0,7326	3,5194	0,8903	-116,3126	1,0140	112,9050
2	2	0,6328	3,5194	1,0148	-126,9232	1,1043	123,5076
3	3	0,4465	3,5194	1,1341	-133,5587	1,1997	130,6488
4	4	0,9480	-0,1931	0,9859	-118,7387	0,9887	118,6496
5	5	0,8111	1,6817	0,9206	-116,3512	0,9949	114,2514
6	6	0,8706	0,0000	0,4353	180,0000	0,4353	180,0000
7	7	0,0000	0,0000	0,8235	180,0000	0,8235	180,0000

Фазни напони у сличају једнополног кратког споја

-на мјесту квара (сабирнице број 7):

$\underline{U}_A = 0$
$\underline{U}_B = 0.8235$ [r.j] /_180º = 181.17 [kV] /_180º
$\underline{U}_c = 0.8235$ [r.j] /_180º = 181.17 [kV] /_180º

-на сабирницама број 1:

$\underline{U}_A = 0.7326$ [r.j] /_3.5194º = 161.1720 [kV] /_3.5194º
$\underline{U}_B = 0.8903$ [r.j] /_-116.3126º = 195.8660 [kV] /_-116.3126º
$\underline{U}_C = 1.0140$ [r.j] /_112.9050º = 223.0800 [kV] /_112.9050º

Трополни кратак спој:

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

	Number	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	0,4470	-0,0000	0,4470	-120,0000	0,4470	120,0000
2	2	0,6175	-0,0000	0,6175	-120,0000	0,6175	120,0000
3	3	0,5968	0,0000	0,5968	-120,0000	0,5968	120,0000
4	4	0,8848	-0,0000	0,8848	-120,0000	0,8848	120,0000
5	5	0,5853	-0,0000	0,5853	-120,0000	0,5853	120,0000
6	6	0,7131	-0,0000	0,7131	-120,0000	0,7131	120,0000
7	7	0,0000	-180,0000	0,0000	60,0000	0,0000	-60,0000

Фазни напони у случају трополног кратког споја

-на мјесту квара:

$\underline{U}_A = \underline{U}_B = \underline{U}_c = 0$;

-на сабирницама број 1:

$\underline{U}_A = 0.4470$ [r.j] /_-0º = 98.3400 [kV] /_-0º
$\underline{U}_B = 0.4470$ [r.j] /_-120º = 98.3400 [kV] /_-120º
$\underline{U}_C = 0.4470$ [r.j] /_120º = 98.3400 [kV] /_120º

Двополни кратак спој:

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

	Number	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1,0000	0,0000	0,6323	-142,2517	0,6323	142,2517
2	2	1,0000	0,0000	0,7321	-133,0749	0,7321	133,0749
3	3	1,0000	0,0000	0,7191	-134,0522	0,7191	134,0522
4	4	1,0000	0,0000	0,9150	-123,1255	0,9150	123,1255
5	5	1,0000	0,0000	0,7120	-134,6105	0,7120	134,6105
6	6	1,0000	0,0000	0,7946	-128,9935	0,7946	128,9935
7	7	1,0000	0,0000	0,5000	180,0000	0,5000	-180,0000

Фазни напони у случају двополног кратког споја

-на мјесту квара:

$\underline{U}_A$ = 1 [r.j] /_0º = 220 [kV] /_0º
$\underline{U}_B$ = 0.5 [r.j] /_180º = 110 [kV] /_180º
$\underline{U}_C$ = 0.5 [r.j] /_-180º = 110 [kV] /_-180º

-на сабирницама број 1:

$\underline{U}_A$ = 1 [r.j] /_0º = 220 [kV] /_0º
$\underline{U}_B$ = 0.6323 [r.j] /_-142.2517º = 139.1060 [kV] /_-142.2517º
$\underline{U}_C$ = 0.6323 [r.j] /_142.2517º = 139.1060 [kV] /_142.2517º

е) Вриједности фазних струја читају се из картице *Lines.*

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

	From Number	To Number	Phase Cur A From	Phase Ang A From	Phase Cur B From	Phase Ang B From	Phase Cur C From	Phase Ang C From
1	1	2	181,42	-86,3273	151,48	-86,3273	151,48	-86,3273
2	1	2	181,42	-86,3273	151,48	-86,3273	151,48	-86,3273
3	1	3	462,63	-86,3273	253,06	-86,3273	253,06	-86,3273
4	5	1	300,97	-114,5794	142,53	-178,0723	142,53	-178,0723
5	2	3	281,21	-86,3273	101,58	-86,3272	101,58	-86,3273
6	2	3	281,21	-86,3273	101,58	-86,3272	101,58	-86,3273
7	6	2	199,59	-86,3273	99,80	93,6727	99,80	93,6727
8	3	4	912,43	93,6727	456,22	-86,3273	456,22	-86,3273

Фазне струје у случају једнополног кратког споја на сабирницама 3(у амперима)

Сабирнице 1 и 2 су повезане преко два идентична вода при чему кроз сваки од њих теку струје:

-V_{12} :

$\underline{I}_A$ = 0.6913 [r.j] /_-86.3273º = 181.42 [A] /_-86.3273º
$\underline{I}_B$ = 0.5772 [r.j] /_-86.3273º = 151.48 [A] /_-86.3273º
$\underline{I}_C$ = 0.5772 [r.j] /_-86.3273º = 151.48 [A] /_-86.3273º

$-V_{13}$:

$\underline{I}_A$ = 1.7629 [r.j] /_-86.3273º = 462.63[A] /_-86.3273º
$\underline{I}_B$ = 0.9643 [r.j] /_-86.3273º = 253.06 [A] /_-86.3273º
$\underline{I}_C$ = 0.9643 [r.j] /_-86.3273º = 253.06 [A] /_-86.3273º

ж) Звјездиште трансформатора T1 је уземљено преко резистансе r_1 = 0.01 [r.j] и кроз њега протиче трострука вриједност нулте струје. Напон звјездишта се може одредити рачунским путем на сљедећи начин:

$\underline{U}_z = 3 \bullet \underline{I}_0 \bullet r_1$, при чему је $\underline{I}_0$ нулта компонента струје кроз трансформатор T1.

Како се ради о једнополном кратком споју на сабирницама 2, за почетак је потребно као тип квара одабрати *Bus Fault* , означити сабирницу 2 и чекирати *Single Line-to-Ground.* Кликом на *Calculate* и додаањем поља симетричних компоненти струја у картицу *Line* добијено је сљедеће:

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

Records Geo Set Columns

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	0,3628	-85,9786	0,3628	-85,9786	1,0103	-85,9786
2	1	2	0,3628	-85,9786	0,3628	-85,9786	1,0103	-85,9786
3	1	3	0,1546	94,0215	0,1546	94,0215	0,6736	-85,9786
4	5	1	0,5710	-85,9786	0,5710	-85,9786	0,6931	-145,0149
5	2	3	0,5174	94,0214	0,5174	94,0214	0,3368	94,0214
6	2	3	0,5174	94,0214	0,5174	94,0214	0,3368	94,0214
7	6	2	0,9338	-85,9786	0,9338	-85,9786	0,0000	90,0000
8	3	4	1,1895	94,0214	1,1895	94,0214	0,0000	90,0000

Симетричне компоненте струја у случају једнополног кратког споја на сабирницама 2

Нулта компонента струје кроја протиче кроз T1 (од сабирнице 5 према сабирници 1) је:

$\underline{I}_0$ = 0.6931 [r.j] /_-145.0149º

Увршћавањем у изнад наведени израз за напон звјездишта добија се:

$\underline{U}_z$ = 3 • 0.6931 [r.j] • 0.01 [r.j] /_-145.0149º = 0.020793 [r.j] /_-145.0149º

Множење са базним напоном од 220 [kV] даје: $\underline{U}_z$ = 4.5745 [kV] /_-145.0149º.